Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs 13: Clase de circuite secvențiale – numărătoare și registre.

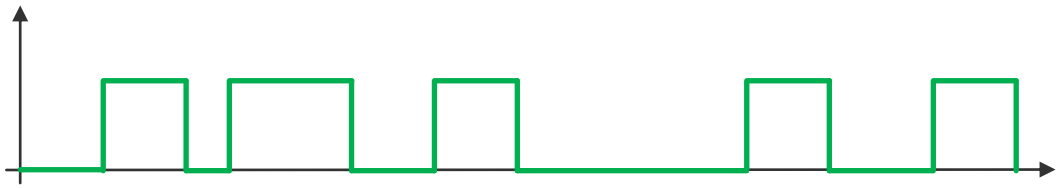
Numărătoare

- Numărătoarele sunt o clasă foarte importantă de circuite secvenţiale de ordin 2 având la bază circuitele basculante bistabile.
- Numărătoarele se găsesc sub formă de circuite integrate de tip MSI sau pot fi sintetizate în laborator (se pot realiza) din CBB-uri.
- Realizează o secvență de numărare.
- Numărătoarele prezintă un număr de ieşiri care, prin valoarea lor logică, indică numărul de impulsuri recepţionate pe intrări, din momentul unei stări iniţiale cunoscute.
- *Capacitatea numărătorului* se defineşte în raport cu numărul de ieşiri: un numărător cu n ieşiri are capacitatea maximă de 2^n.
- Cele mai utilizate numărătoare sunt cele binare, în care la ieşire avem codul binar al stării numărătorului.

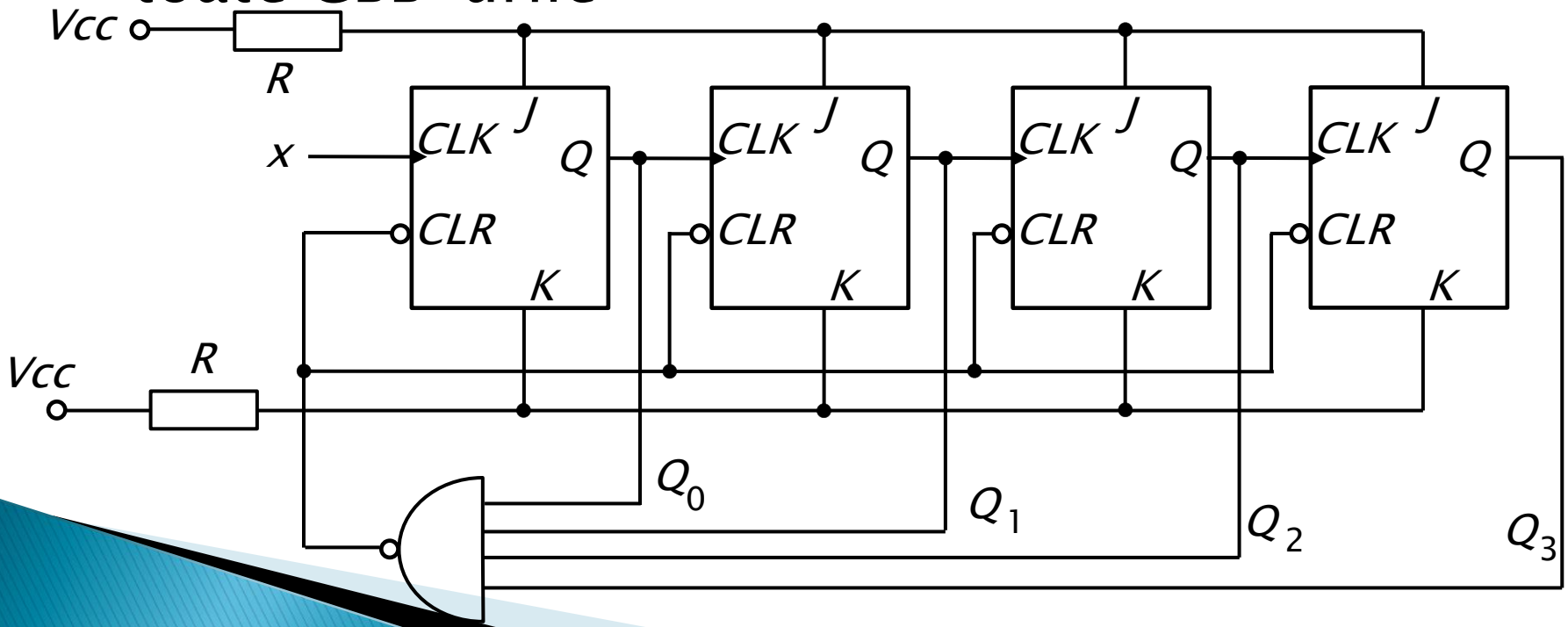
Clasificarea numărătoarelor

1. După secvenţa de numărare: hexazecimale, zecimale, 12
2. După modul de aplicare al semnalului de tact:
   - Numărătoare asincrone (impulsul de tact nu se aplică în acelaşi moment la toate automatele elementare) și
   - Numărătoare sincrone (impulsul de tact se aplică simultan tuturor automatelor elementare care compun numărătorul)

Numărătoare

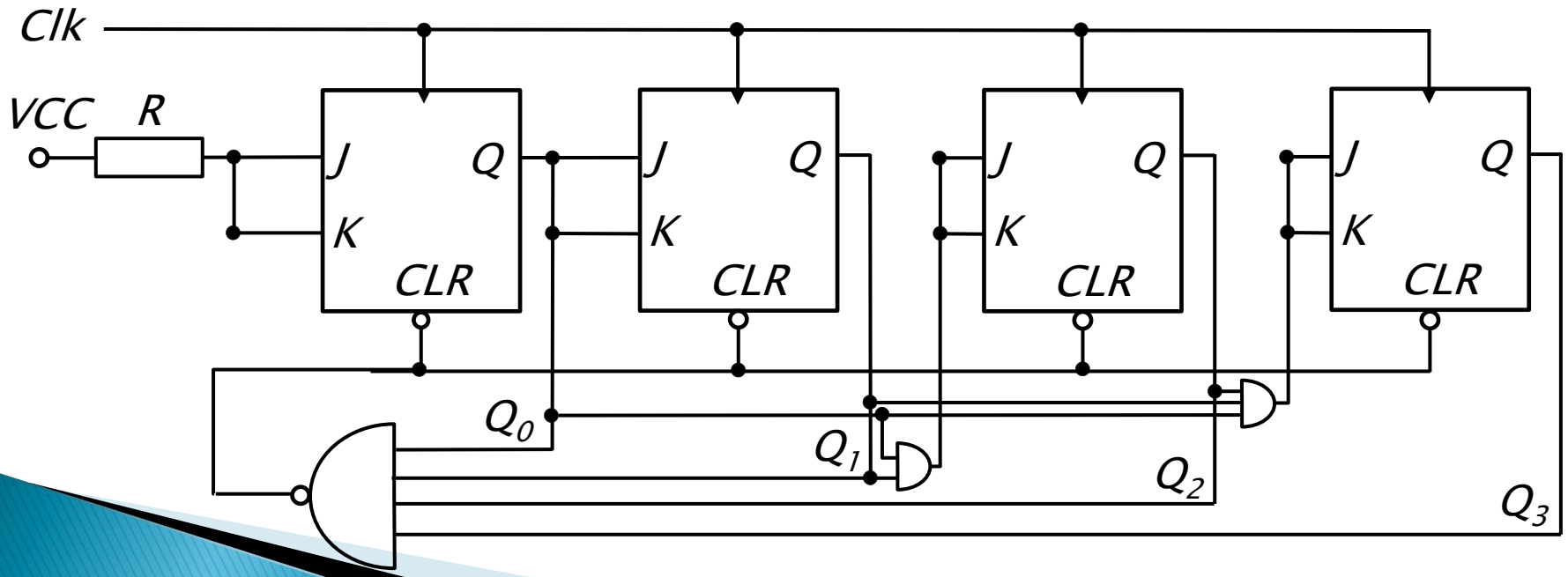


- E sincron sau nu?
- Intrarea poate să fie de forma:
- Ieșirea este asincronă pentru că momentul la care vin semnalele de intrare nu e același la toate CBB-urile



Numărătoare

- Ca să devină sincron, aparatul trebuie modificat ca mai jos:
- Cel asincron e mai ușor de realizat, dar dacă am > celule, e posibil să avem întârzieri

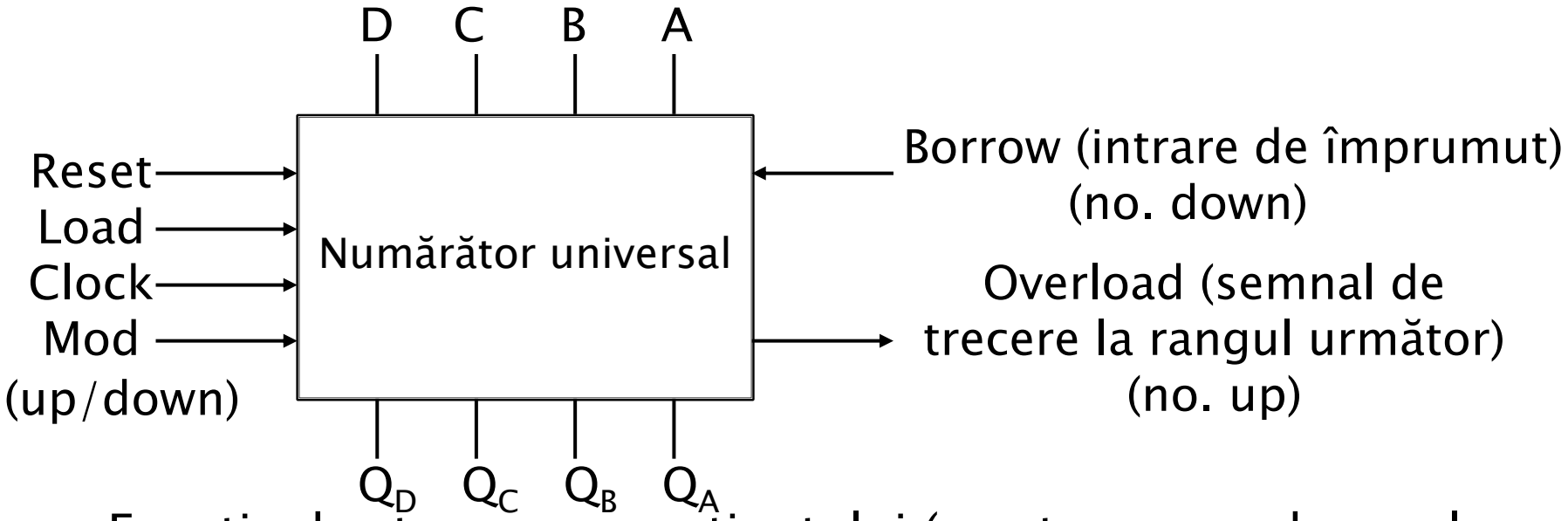


Clasificarea numărătoarelor

3. După modul de numărare:
   - direct (1 → 16),
   - invers (16 → 1), foarte ușor de realizat pentru că CBB-urile au și Q și !Q și pentru numărare inversă luăm !Q în loc de Q
   - în ambele sensuri
4. După ciclicitate: ciclice sau nu (trebuie resetate în mod explicit pentru a reveni la starea inițială)

Numărătorul universal (4 biți)

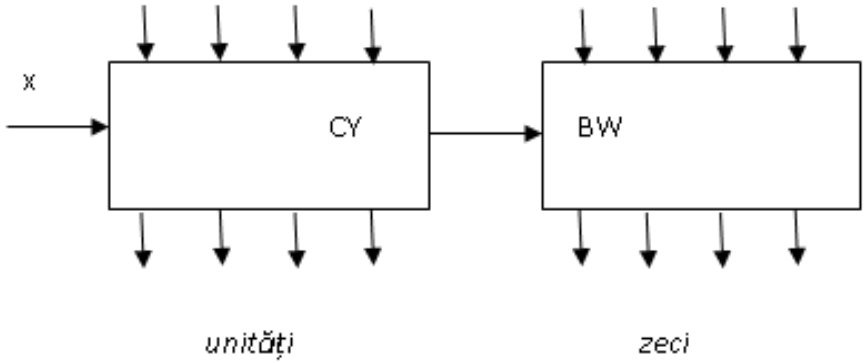
- Exemplu de numărător – există constructiv (pe capsulă)



- Funcţia de ştergere a conţinutului (resetare sau aducere la zero) → resetarea se face explicit, nu o face singur
- Funcţia de numărare, în sens direct sau invers (MOD)
- Funcţia de încărcare a unei valori iniţiale (presetare) – dacă vrem să pornim de la o anumită valoare (în loc de 0), aceasta se face prin activarea lui LOAD ce încarcă în numărător în mod paralel (toate odată) valorile D, C, B, A

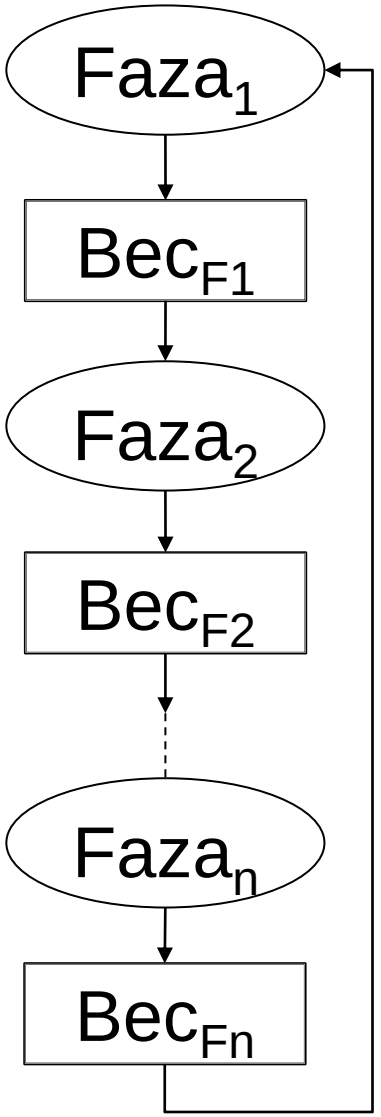
Concatenarea numărătoarelor

- Overload permite concatenarea mai multor numărătoare universale ca să nu mai numere pe 4 biți, ci pe mai mulți



Numărătoare în loc de CBB-uri

- Pentru organigrame foarte simple
- Ex: semaforul
- Secvență de numărare modulo n fără salturi, foarte simplă
- Cum fac implementarea?
- Iau numărătorul, bag ieșirile în decodificator și astfel se aprinde pe rând doar un anumit set de becuri.



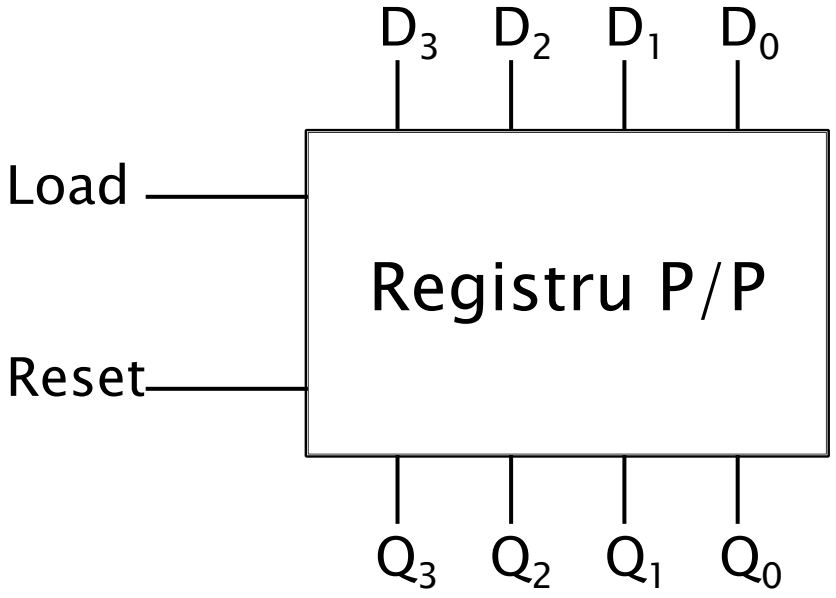
Registre

- Ați auzit de registre? Unde? Ce sunt?
- Ați auzit că unitatea centrală a unui calculator conține obligatoriu niște regiștrii și UAL?
- Reprezintă o clasă de circuite secvențiale realizate pe baza CBB-urilor cu scopul de a memora și pune la dispoziție informația formată din semnale elementare.
- Numărul semnalelor elementare este egal cu cel al circuitelor basculante bistabile care compun registrul
- Capacitatea registrului = numărul de biți care pot fi stocați sau memorați în registru
- Se aseamănă cu numărătoarele, dar salvează informația pe > ranguri binare, nu doar pe 1

Clasificare registre

- În funcție de modul de realizare al intrărilor și ieșirilor (serie / paralel)

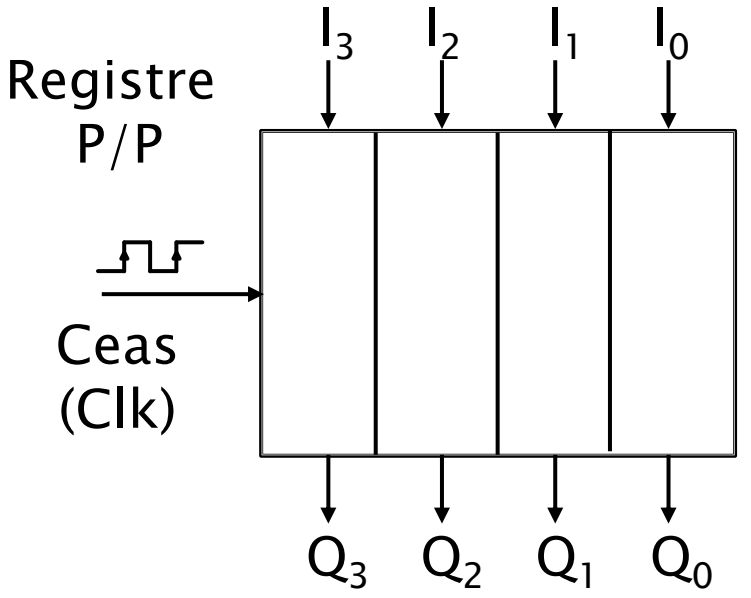
Intrare	Ieșire
P	P
P	S
S	P
S	S



Registre P/P

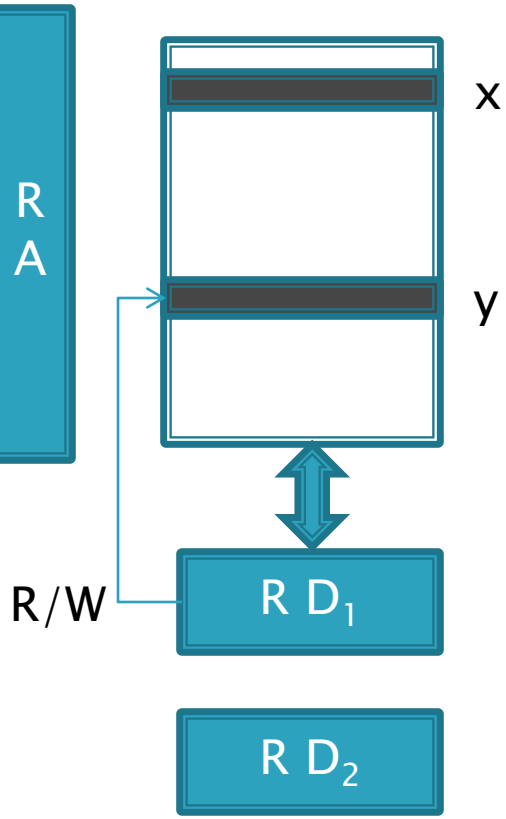
- La Load încarcă intrările în registru și le pune la dispoziția ieșirilor până la un nou load
- Seamănă cu funcția de presetare de la numărătorul universal
- Registrele sunt foarte utile în anumite zone ale calculatorului, dar și în interacțiunea dintre calculator și dispozitive periferice

- Ex: imprimanta
  - Acum: USB
  - În trecut:conectori cu mulți pini → comunicare P-P (un cuvânt se putea transmite simultan)



Registre P/P

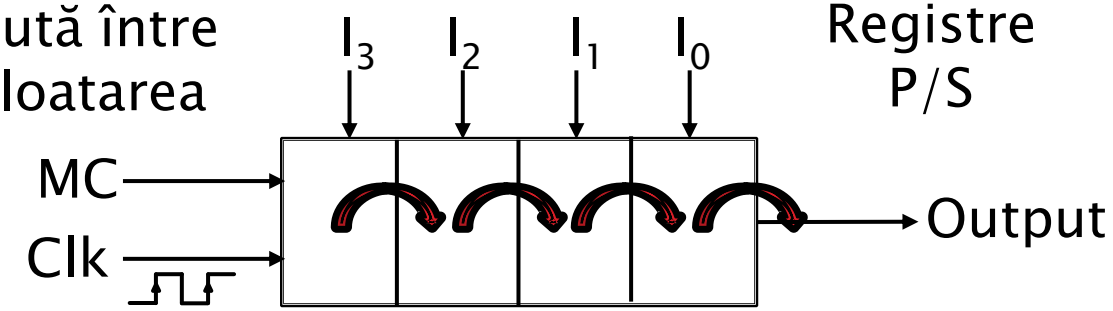
- Cum e organizată memoria?
- Pe adrese, la anumite locații avem diverse cuvinte
- Dacă vrem să facem operații cu 2 cuvinte din memorie, unul trebuie să fie salvat undeva → unde? în registrul de date
- De asemenea, există registru de adrese
- Avem nevoie de registre P/P pentru a prelua informația, a o stoca pentru o anumită perioadă de timp pentru ca ulterior să o pună la dispoziție.



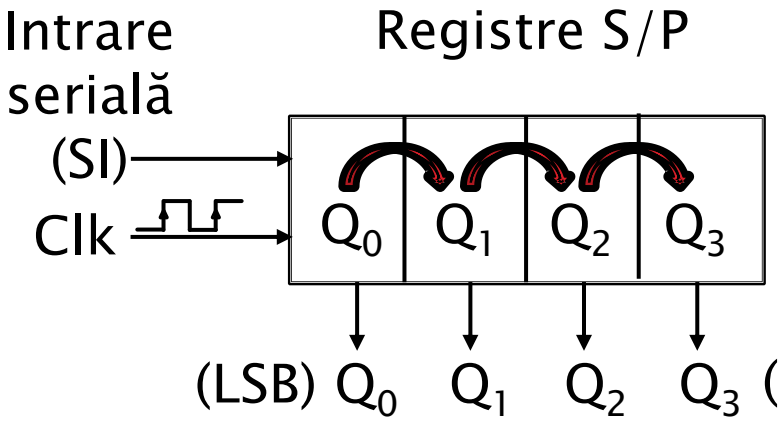
Registre P/S

- Serializare – serializează semnalul de intrare
- Datele de la intrare sunt încărcate paralel
- Prelucrarea se face bit cu bit
- În calculator toate operațiile se fac în mod paralel – serializarea se face pentru transmiterea datelor (ex: imprimantă, fibră optică) → la celălalt capăt semnalul trebuie deserializat cu ajutorul registrelor S/P

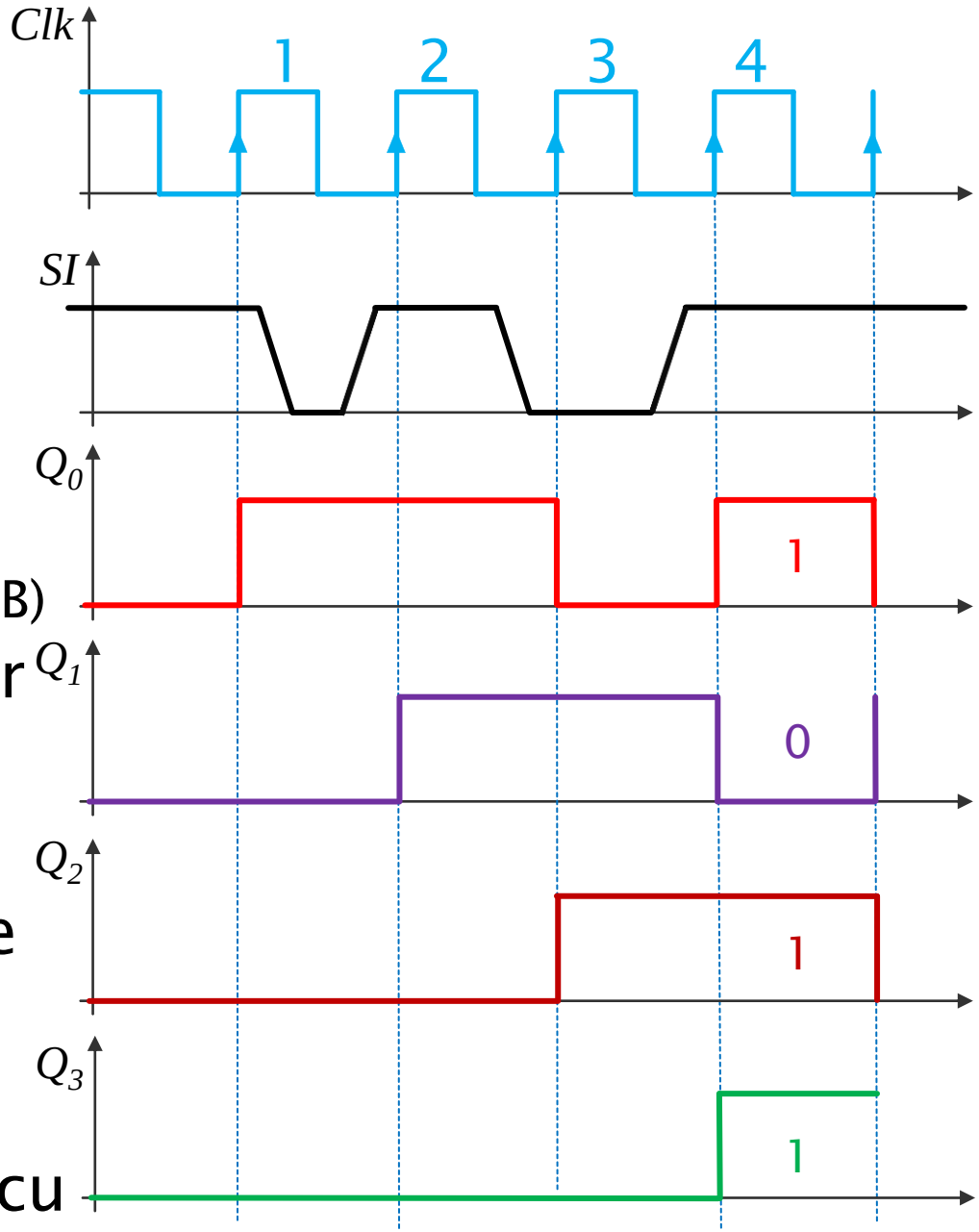
Mode Control (MC) – Comută între încărcarea paralelă și exploatarea serială la ieșire



Registre S/P



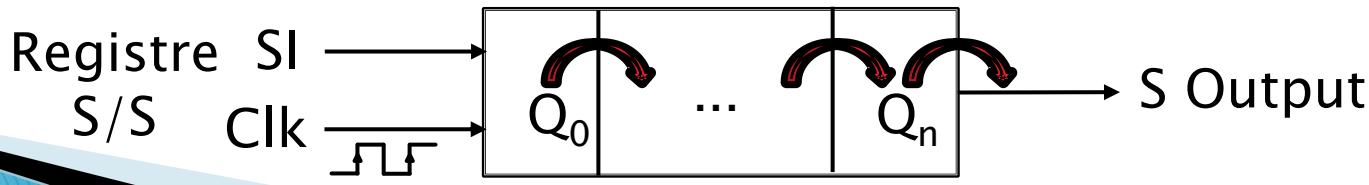
- Rol:deserializarea datelor recepționate
- Alt rol: sincronizarea dintre aparate ce funcționează la frecvențe diferite (ex: procesor și dispozitive auxiliare)
- Buffer – transportă informația între aparate cu frecvențe diferite



Ex: memorarea numărului 1101

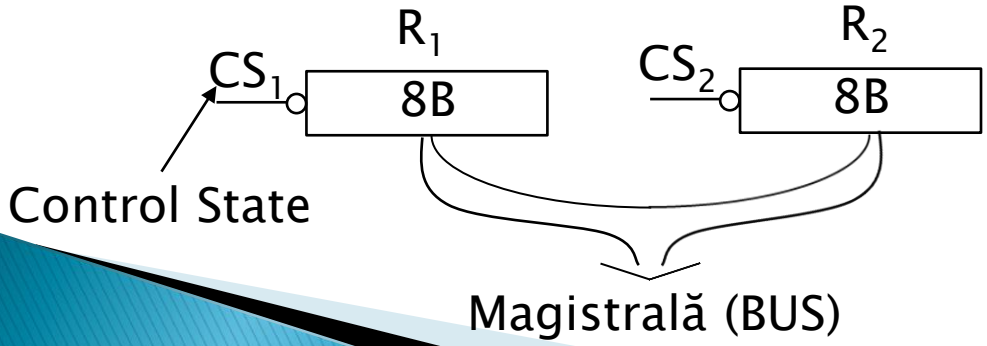
Registre S/S

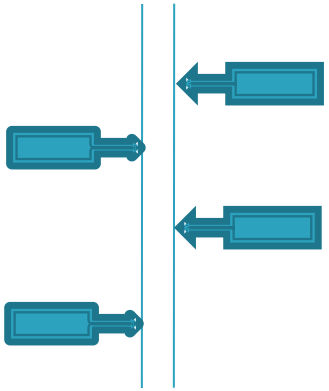
- Cozile de la programare (FIFO)
- Aceste registre se pot construi pe baza CBB-urilor
- Semnalul este transmis sincron în funcție de semnalul de ceas
- Accesul la informație este posibil doar după n tacturi de ceas (n = capacitatea registrului)
- Există și registre care funcționează după principiul stivei (LIFO)



Registre three-state (TS)

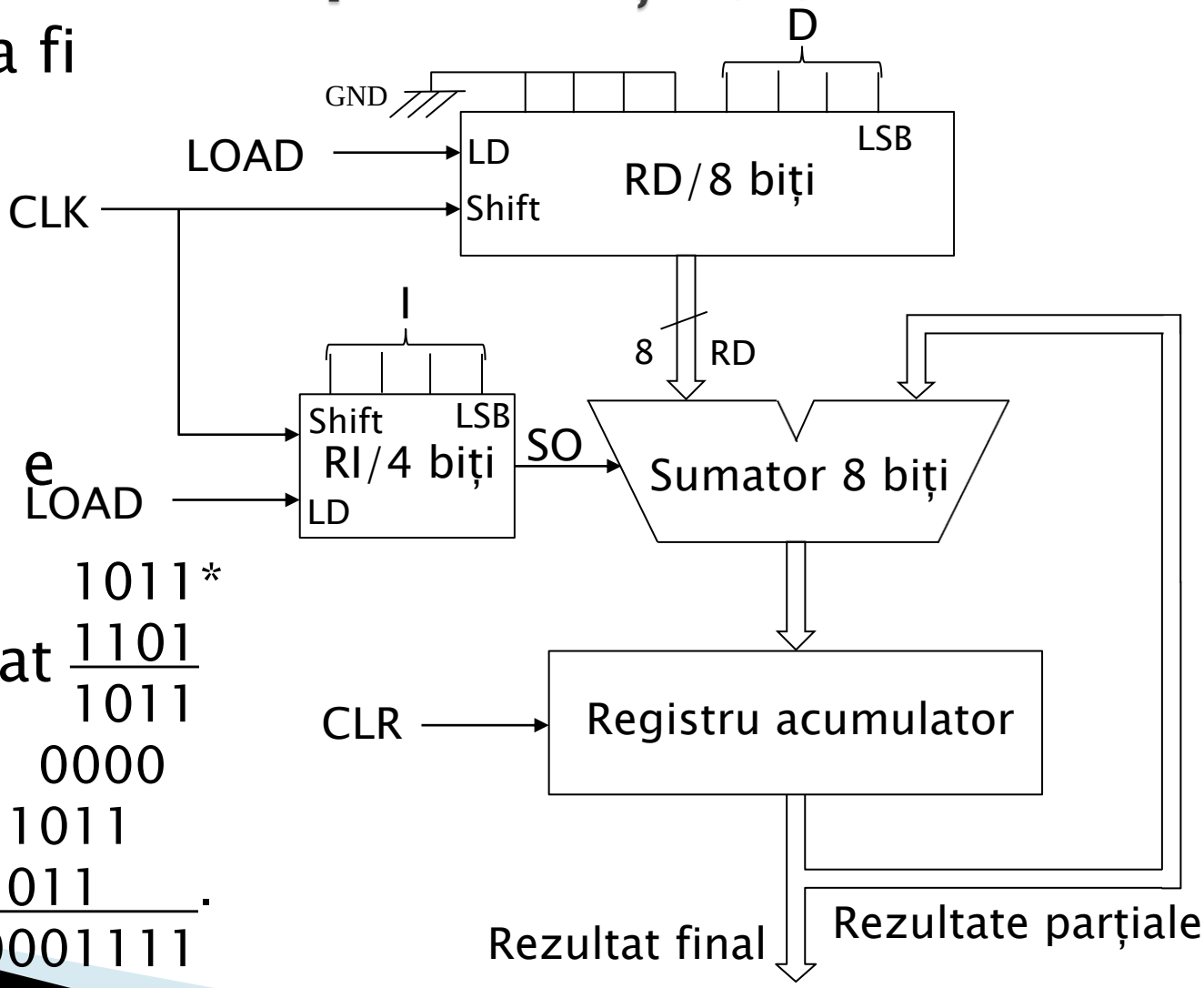
- În mod normal nu avem voie să legăm ieșirile de la 2 circuite diferite, dar acest tip de registre permit acest lucru (fac un ȘI-cablat)
- Folosit pentru a permite accesul la magistrală (transmiterea datelor de la registre la magistrală) → decid cine transmite și cine recepționează informația pe magistrală
- La activare, conținutul registrului trece pe magistrală. Dacă niciun registru nu e activ, magistrala este în TS.





Aplicație registre: înmulțirea a 2 numere binare pe 4 biți (1)

- Rezultatul va fi pe 8 biți
- Constă în adunări și deplasări repetate
- Deînmulțitul e pe 8 biți pentru că trebuie shiftat



$$\begin{array}{r} 1011^{*} \\ \underline{1101} \\ 1011 \\ 0000 \\ 1011 \\ \underline{1011\quad\quad}. \\ 10001111 \end{array}$$

Aplicație registre: înmulțirea a 2 numere binare pe 4 biți (2)

Ex: 1011* 1101

Pas	RI	RD	RP

Aplicație registre: înmulțirea a 2 numere binare pe 4 biți (3)

- Verificare:

```
      1011*
      1101
      1011
     0000
    1011
  1011     .
10001111
```

ÎNTREBĂRI?